

**Расчет оптимизационных моделей в компьютерной online системе
Wolfram-Alpha (<http://www.wolframalpha.com/>)**

Таблица 1. Выбор варианта

		Последняя цифра номера зачётной книжки									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Предпоследняя цифра номера зачётной книжки	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1
	1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	2
	2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	3
	3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	4
	4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	5
	5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	6
	6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	7
	7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	8
	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1

1. Числовой расчет оптимизационных моделей

Задачи оптимизации модели широко применяются в различных областях исследований технических объектов. Рассматриваются модели для глобальной, локальной оптимизации, определения максимальных и минимальных значений для целевой функции. Для исследования оптимизационных моделей в Wolfram-Alpha существует большое количество функций для определения максимумов и минимумов.

Исследование оптимизационных моделей

Для численной глобальной оптимизации применяют функции: **NMinimize, NMaximize, FindMinimum, FindMaximum.**

Найдем глобальный минимум и максимум для целевой функции без ограничений вида:

$$x^4 - 5x^2 - 2x.$$

Применим функцию вида:

`NMinimize[x^4-5x^2-2x,x].`

В результате получим минимальное значение -3.5139 при $\{x \rightarrow 1.3008\}$.

Применим функцию вида:

`NMaximize[x^4-5x^2-2x,x].`

В результате получим максимальное значение 0.20165 при $\{x \rightarrow -0.20336\}$.

Найдем глобальный минимум и максимум для целевой функции двух переменных с ограничением области:

$$2x^2 - (y-2)^2, x^2 + y^2 \leq 5.$$

Применим функцию вида:

`NMinimize[{2 x^2 - (y - 2)^2, x^2 + y^2 <= 5}, {x, y}].`

В результате получим минимальное значение -17.944 при

$\{x \rightarrow 4.064 \times 10^{-9}, y \rightarrow -2.236\}$.

Применим `NMaximize[{2 x^2 - (y - 2)^2, x^2 + y^2 <= 5}, {x, y}].`

В результате получим максимальное значение 0.201654 при $\{x \rightarrow -0.203364\}$.

Построим трехмерный график целевой функции, показанный на рисунке 5:

`Plot3D[{2 x^2 - (y - 2)^2, x^2 + y^2 <= 5}, {y, -10, 10}, {x, -10, 10}, PlotRange -> All].`

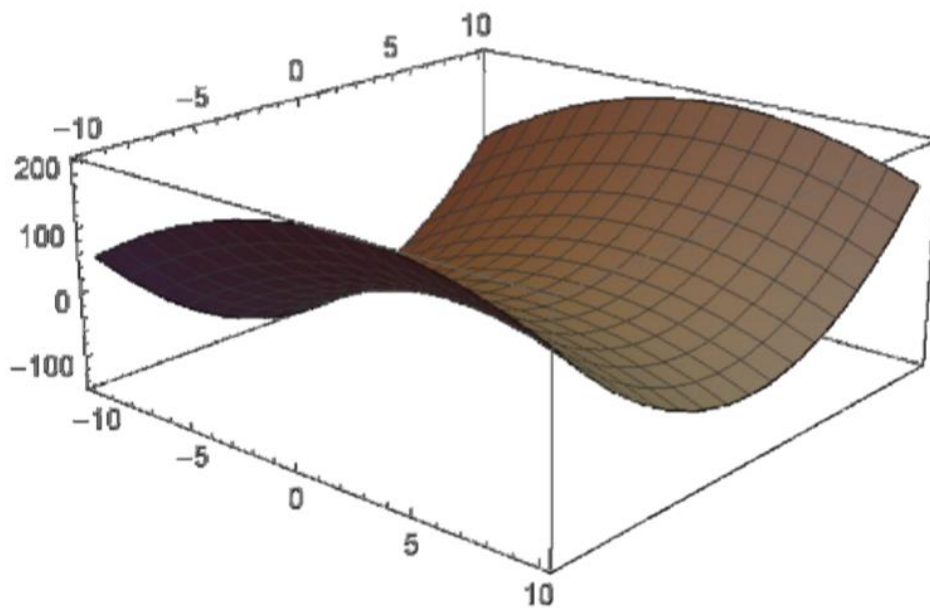


Рисунок 5. График целевой функции.

Найдем локальный минимум и максимум для целевой функции $2x \sin[x]$ начиная с 5 при ограничениях: $1 \leq x \leq 20$.

Применим функции:

`FindMinimum[{2 x Sin[x], 1 <= x <= 20}, {x, 5}],`

`FindMaximum[{2 x Sin[x], 1 <= x <= 20}, {x, 5}].`

В результате получим минимум функции -9.62894 при $\{x \rightarrow 4.91318\}$ и максимум функции 15.8335 при $\{x \rightarrow 7.97867\}$.

Построим график функции (рисунок 6) `Plot[2 x Sin[x], {x, 1, 20}, PlotRange -> Automatic].`

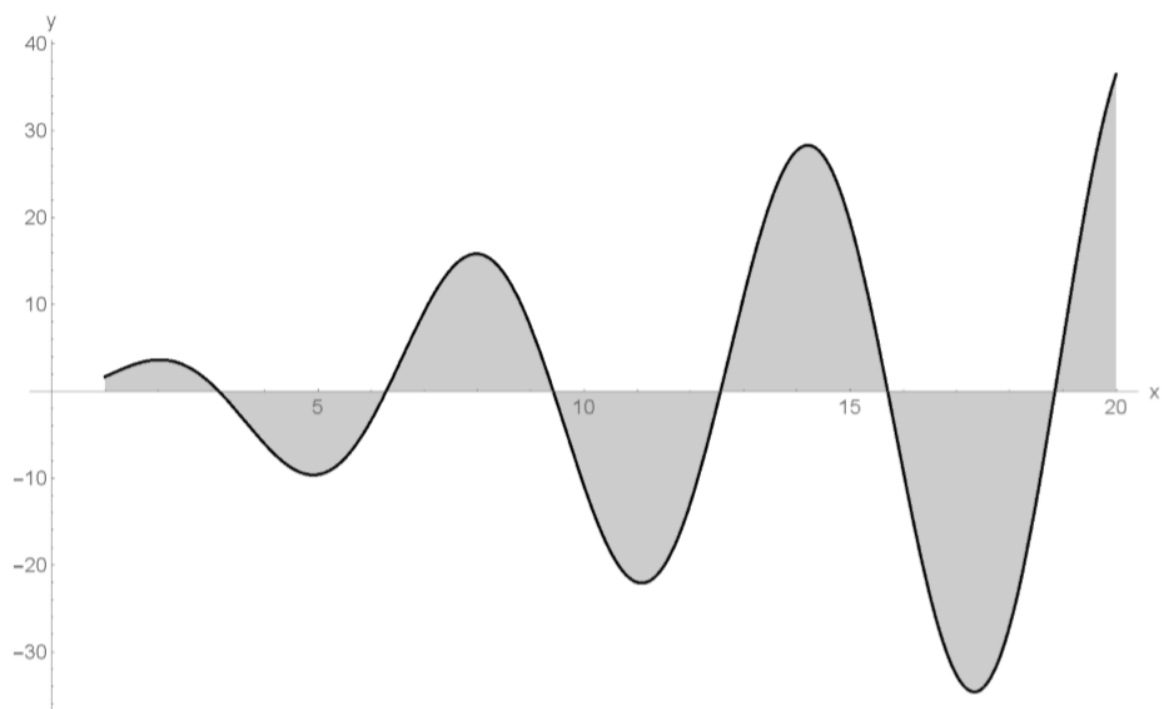


Рисунок 6. График целевой функции.

Задания для самопроверки

Задание 1.

Найти локальный минимум и максимум для целевой функции $a x \sin[x] - b x \cos[x]$ начиная с c при ограничениях: $1 \leq x \leq 20$.
Построить график функции.

Таблица 4. Исходные варианты задания.

Вар.	a	b	c
1	2	1	1
2	1	6	0
3	6	3	1
4	4	2	0
5	5	7	1
6	6	2	0
7	8	3	1
8	1	1	0
9	4	3	1

2. Символьный расчет оптимизационных моделей

Исследование оптимизационных моделей

Минимизируем и максимизируем целевую функцию в символьном виде:

$$F[x] = ax^2 + bx.$$

Применим $\text{Minimize}[ax^2+bx, x]$ и $\text{Maximize}[ax^2+bx, x]$.

В результате получим условия и значения минимума и максимума в символьном виде:

$$F_{\min} = -\frac{b^2}{4a} \text{ при } (b > 0 \ \& \ a > 0) \parallel (b < 0 \ \& \ a > 0), x = -\frac{b}{2a},$$

$$F_{\min} = -\infty \text{ при } (b \geq 0 \ \& \ a < 0) \parallel (b > 0 \ \& \ a \leq 0) \parallel (b < 0 \ \& \ a \leq 0), x = 0$$

$$F_{\max} = -\frac{b^2}{4a} \text{ при } (b > 0 \ \& \ a < 0) \parallel (b < 0 \ \& \ a < 0), x = -\frac{b}{2a},$$

$$F_{\max} = -\infty \text{ при } (b \geq 0 \ \& \ a > 0) \parallel (b > 0 \ \& \ a \geq 0) \parallel (b < 0 \ \& \ a \geq 0), x = 0$$

На рисунке 7 приведены графики целевой функции ax^2+bx при различных параметрах a и b .

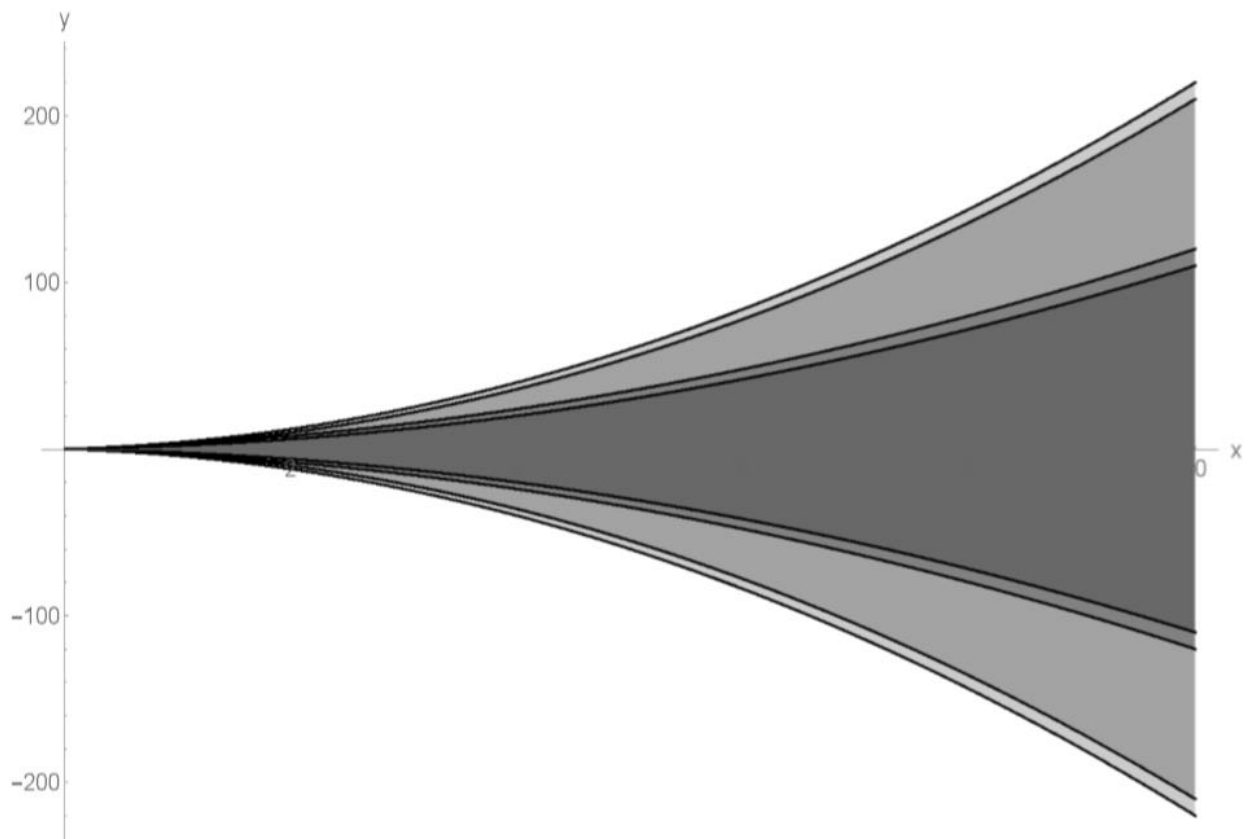


Рисунок 7. Графики целевой функции.

Задания для самопроверки

Задание 2.

Минимизировать и максимизировать целевую функцию в символьном виде:

$$F[x] = ax^2 + bx + c.$$

Найти минимум и максимум при заданных параметрах, указанных в таблице.

Построить график функции.

Таблица 5. Исходные варианты задания.

Вар.	a	b	c
1	2	1	1
2	1	6	0
3	6	3	1
4	4	2	0
5	5	7	1
6	6	2	0
7	8	3	1
8	1	1	0
9	4	3	1

Список литературы

Иванов С.Е. Математическое моделирование в компьютерных пакетах – СПб: Университет ИТМО, 2018. – 36 с.